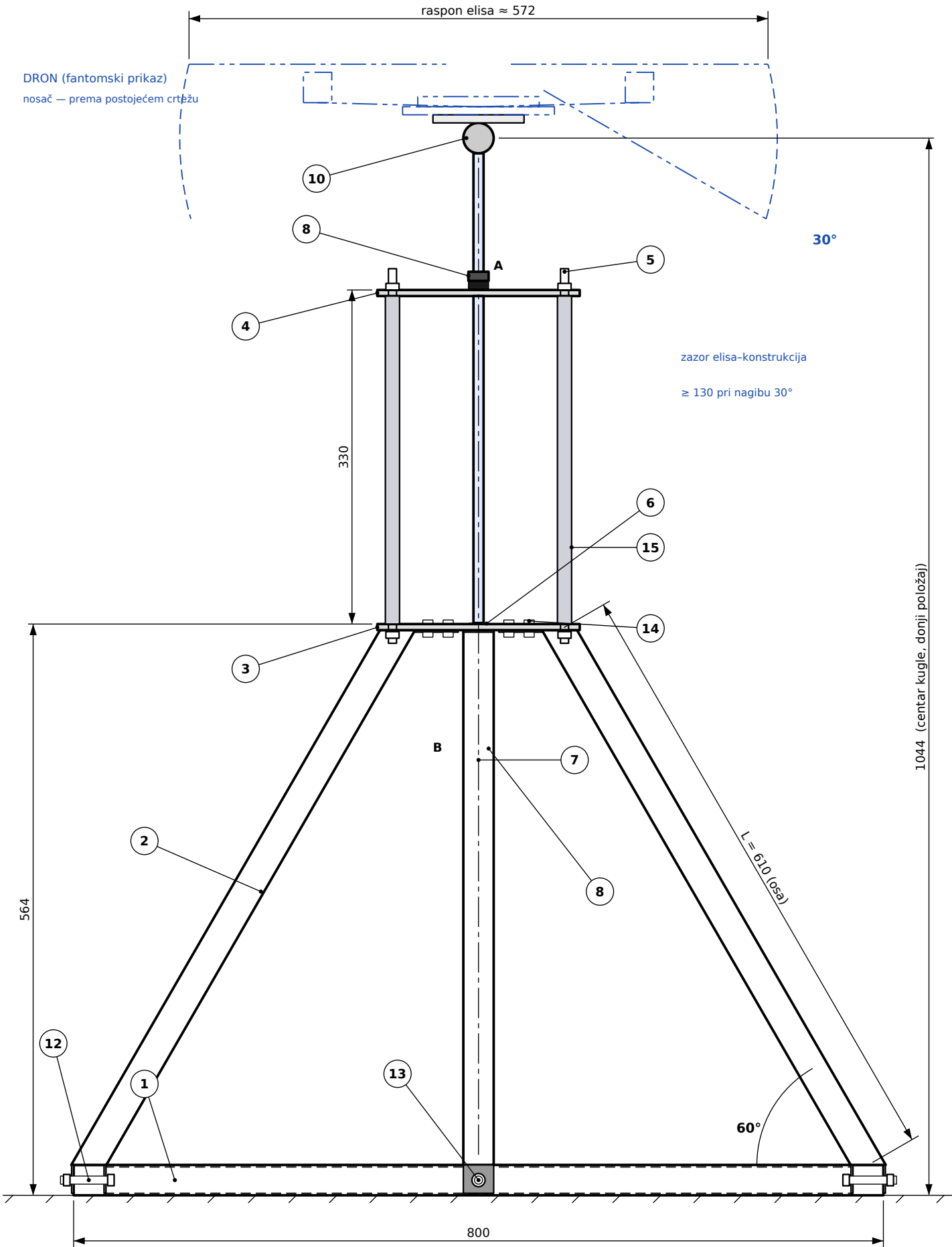


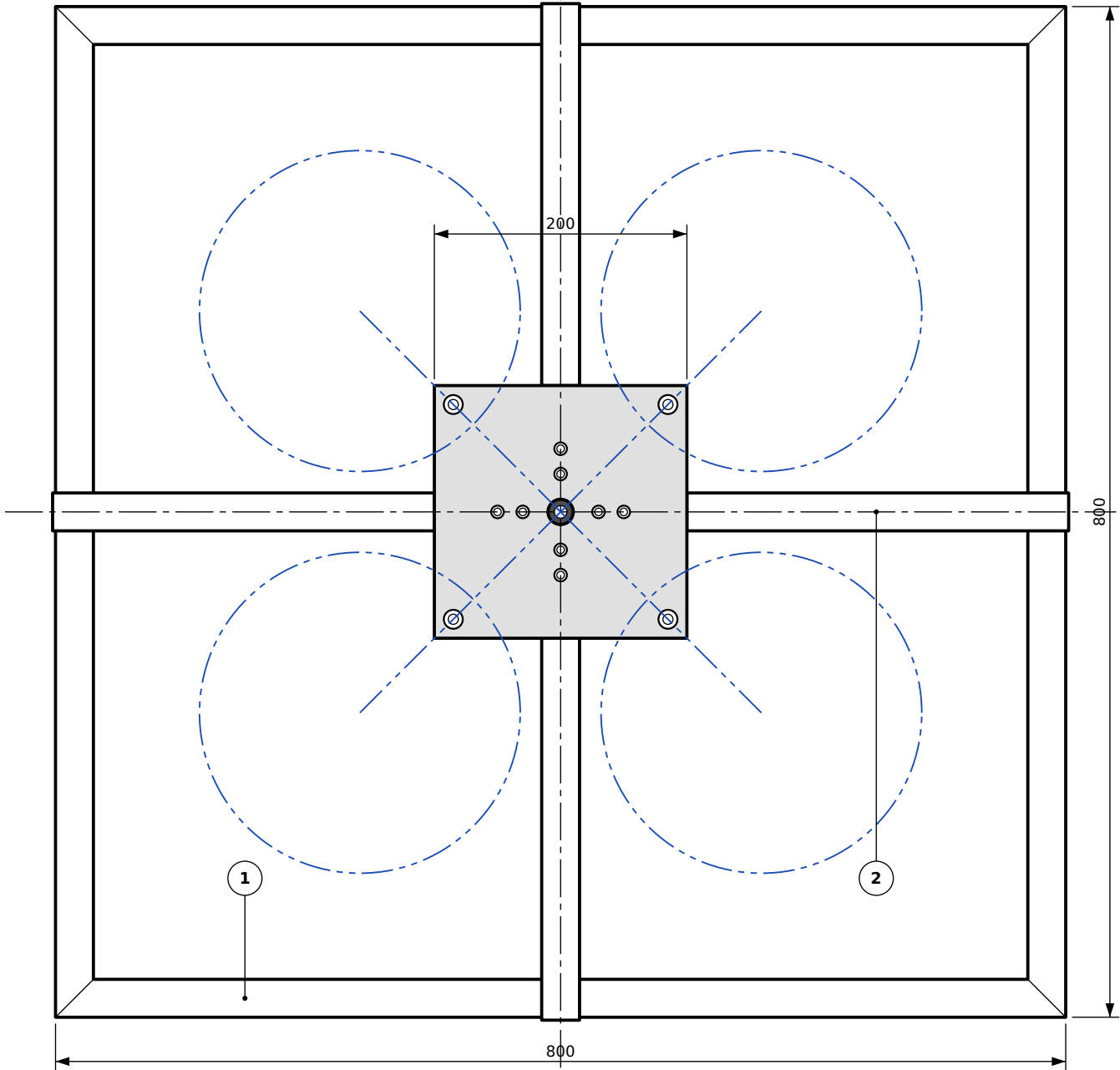
POGLED SPREDA 1:5

šipka u donjem položaju



POGLED ODOZGO 1:5

dron F450 X, elise 10" (fantomski)



NAPOMENE

- Sve mjere u mm. Tolerancija rama  $\pm 2$  mm; osa rupa u poz. 3 i 4 — precizno (list 2, detalj B).
- Zavareni sklop: baza (poz. 1) + 4 distantne čahure (poz. 12). Sve ostalo vijčano — rastavlja se na: bazu, 4 noge, ploču 3 i vodicu (poz. 4-8).
- Noga-baza: 2 stranice noge savijene  $30^\circ$  obuhvataju baznu cijev,  $1 \times M8$  (E). Noga-ploča: jezičak,  $2 \times M6$  (D).
- Ploča 3 vodoravna, centar ploče iznad centra baze, osa šipke okomita na pod.
- Hod šipke  $\leq 100$ : prsten A = donji položaj, prsten B = gornji graničnik; odbojnici guma 8 mm.
- Zaključavanje visine: dodatni prsten (poz. 8) neposredno ispod gornje ploče.
- Stabilnost na prevrtanje: bazu opteretiti  $\geq 10$  kg (poz. 11) ili vijcima za podlogu.
- Zazor elisa-konstrukcija  $\geq 130$  pri nagibu  $30^\circ$ ; slobodna dužina šipke iznad poz. 4 = 150 (donji pol.).

Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba)

List 1 — Sklop: pogled spreda i pogled odozgo

Izradio: A. Lipovčić  
ETF Banja Luka

Materijal: S235 / Al; masa rama  $\approx 15$  kg (bez balasta)

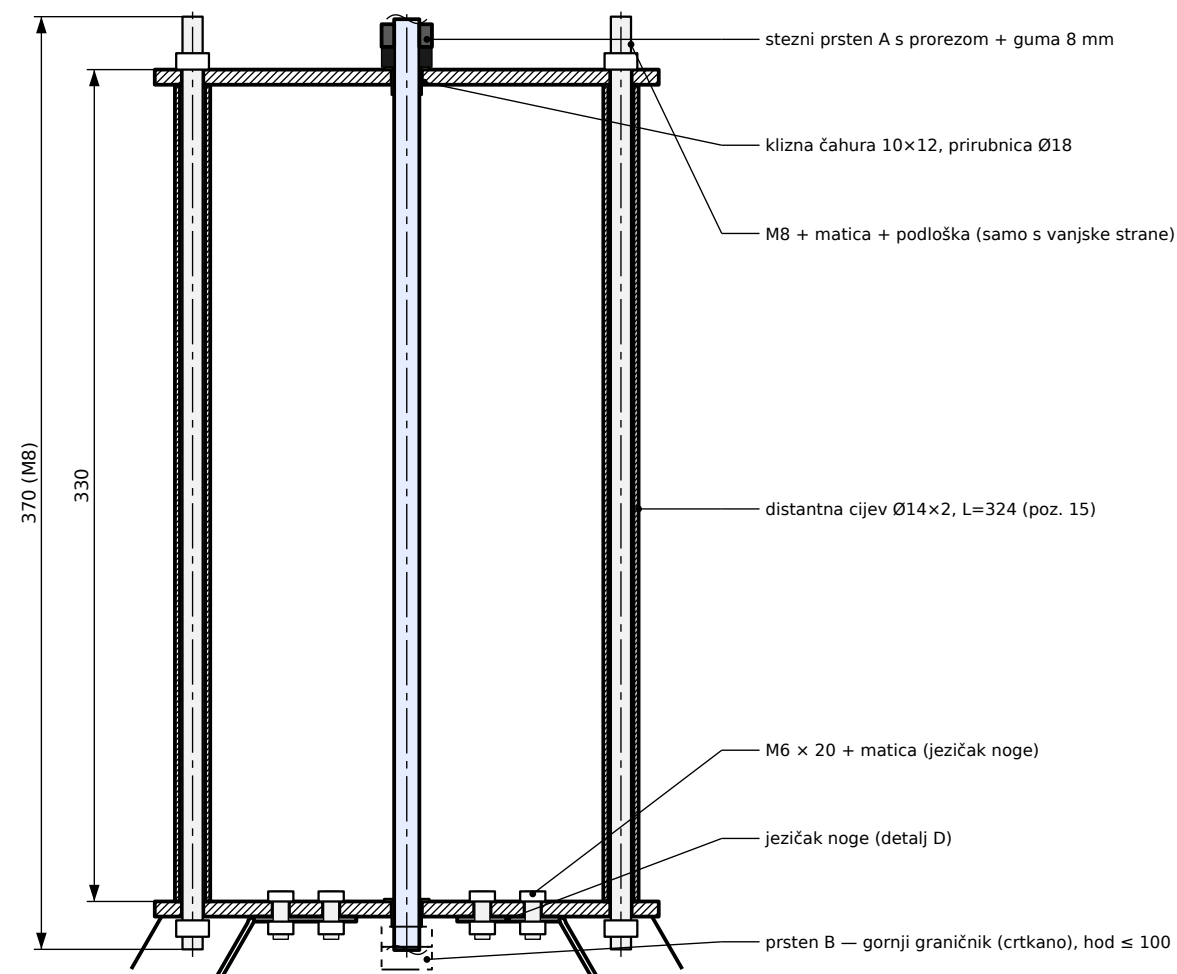
Razmjera  
**1:5**

Mjere: mm

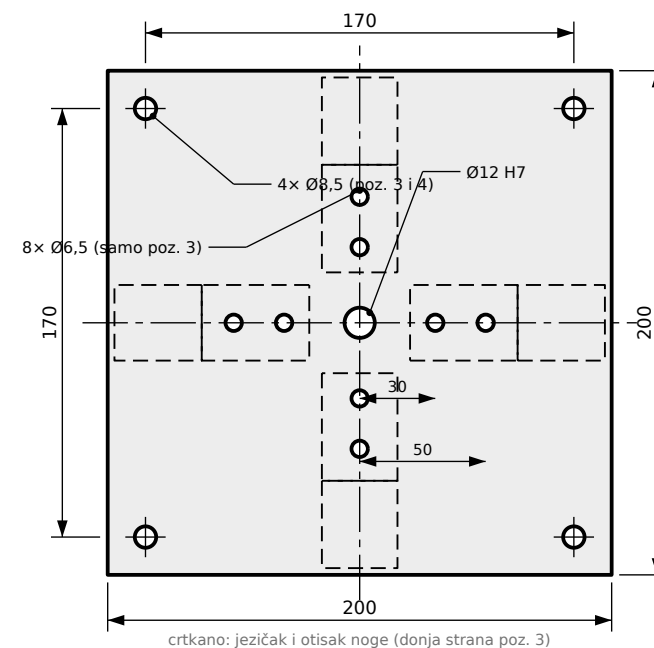
List / verzija  
**1 / 5 v6**

25.09.2026

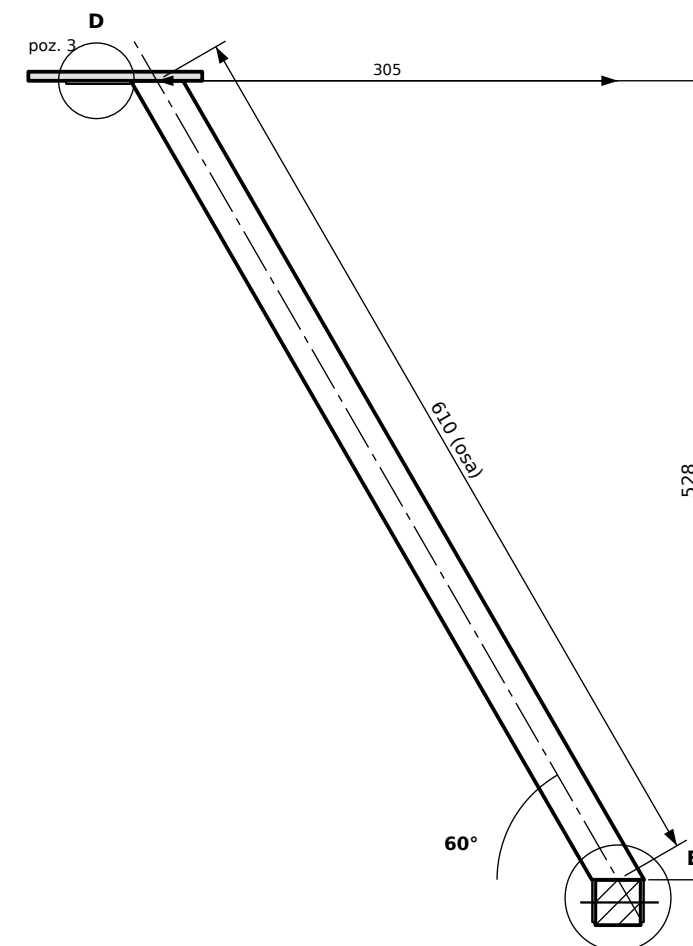
razmak ležišta 330; presjek kroz lijevu i desnu nogu



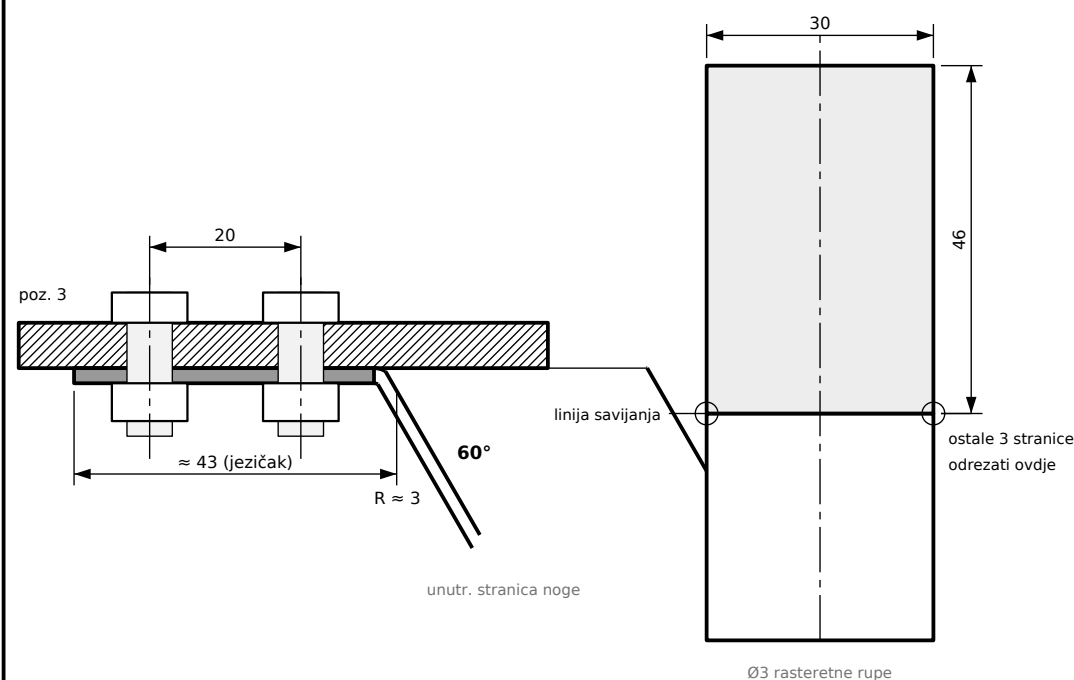
lim 6 mm; poz. 3 i 4 detaljno (laser/razvrtanje): list 3



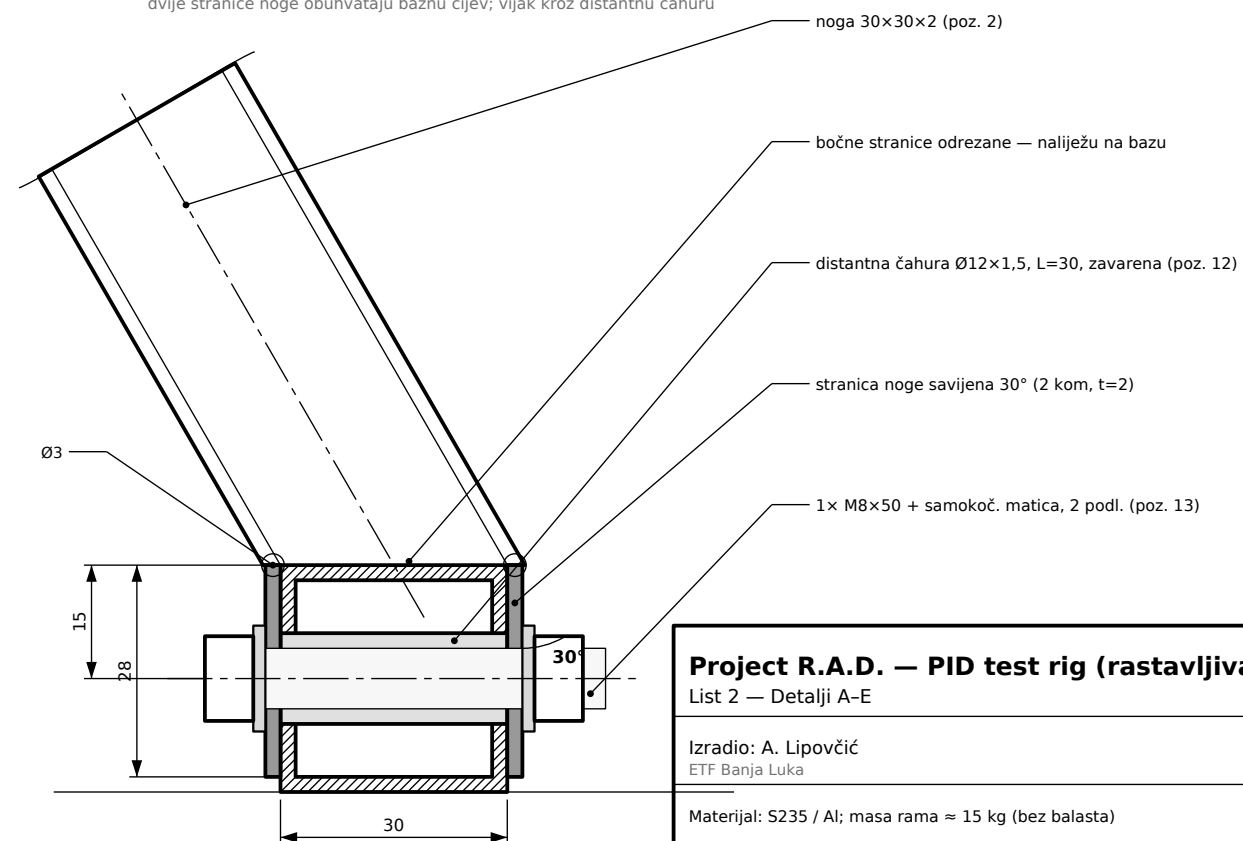
kv. cijev 30×30×2; oba reza paralelna s podom



savijen 60°: rupe Ø6.5 bušiti kroz ploču 3 NAKON savijanja



dviije stranice noge obuhvataju baznu cijev: vijak kroz distantnu čahuru



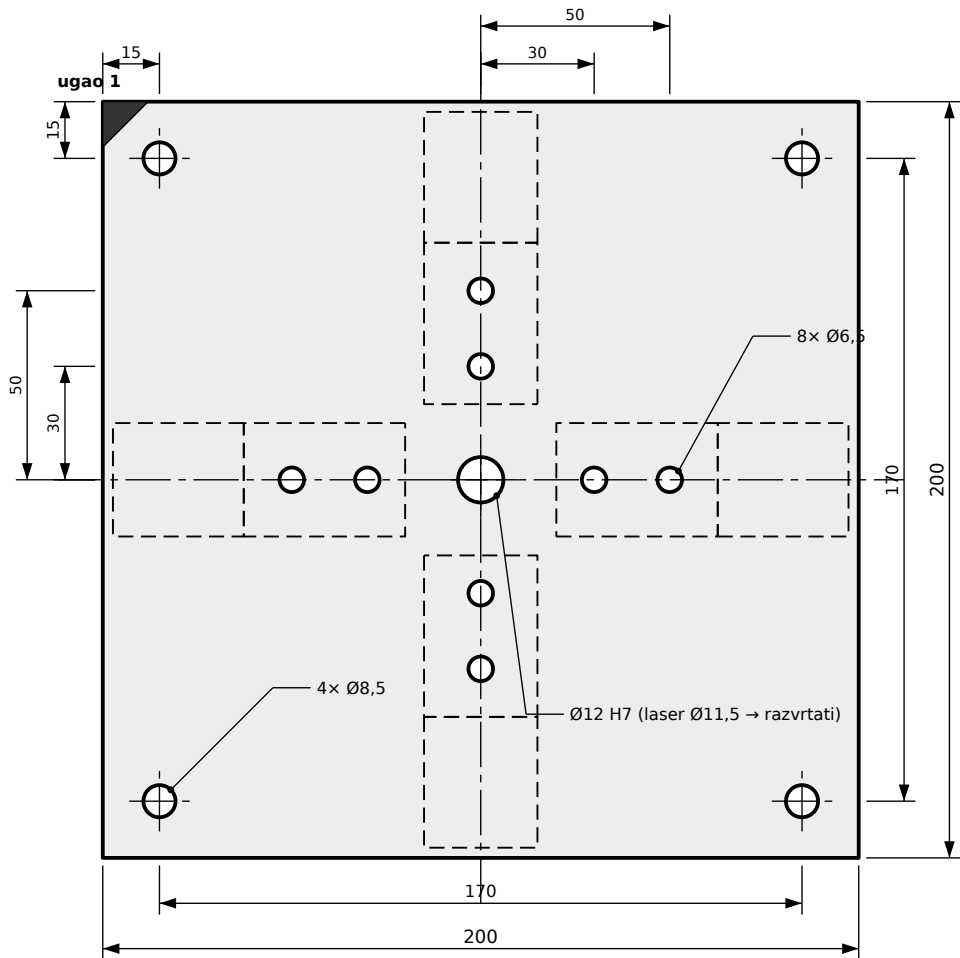
List 2 — Detalji A-E

List / versija  
**2 / 5 v6**

25.09.2026

POZ. 3 — PLOČA DONJA 1:2

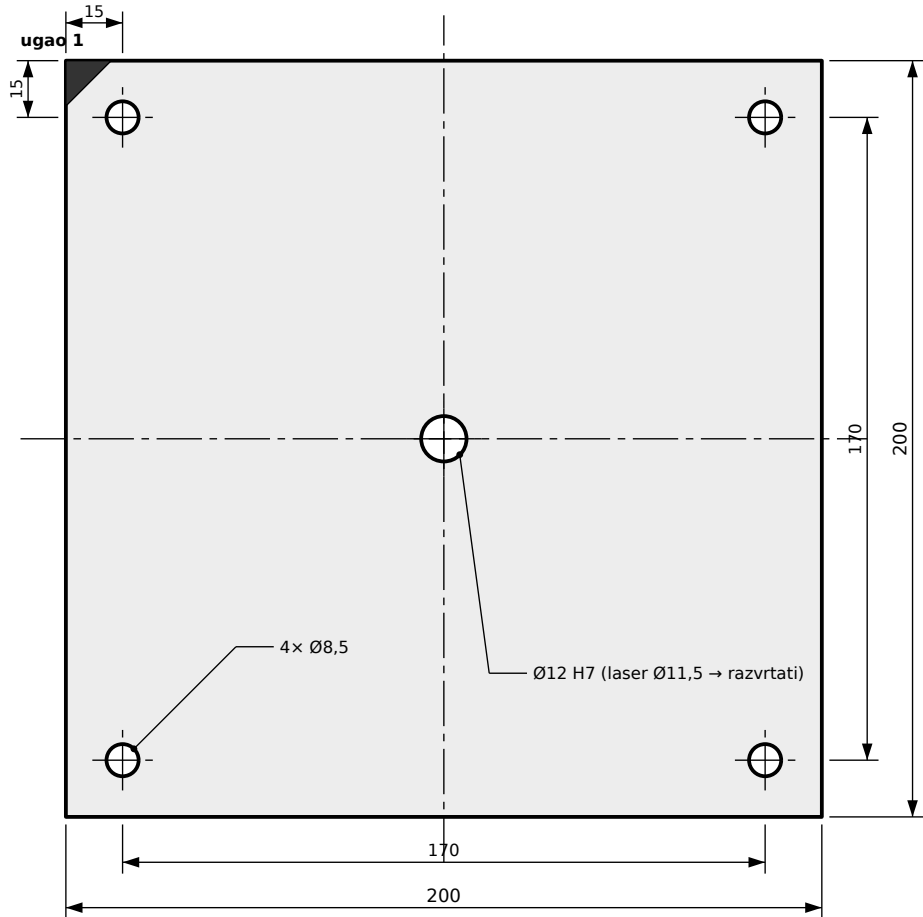
lim 6 mm S235, 200 × 200, 1 kom; ivice oborene 0,5×45°



crtkano: otisak noge i jezička (donja strana poz. 3); ugao 1 = orijentacija

POZ. 4 — PLOČA GORNJA (VODEĆA) 1:2

lim 6 mm S235, 200 × 200, 1 kom; ivice oborene 0,5×45°



isti raspored 4× Ø8,5 i centra kao poz. 3 — bez 8× Ø6,5

TABELA OTVORA (koordinate od centra ploče)

| Otvor | Ploča | Kom | Ø u DXF | Ø gotov | Položaj (x, y)                                        |
|-------|-------|-----|---------|---------|-------------------------------------------------------|
| A     | 3 i 4 | 4+4 | 8,5     | 8,5     | (±85, ±85) — navojne šipke M8 (poz. 5)                |
| B     | 3 i 4 | 1+1 | 11,5    | 12 H7   | (0, 0) — klizna čahura (poz. 6), razvrtati zajedno    |
| C     | 3     | 8   | 6,5     | 6,5     | (±30, 0) (±50, 0) (0, ±30) (0, ±50) — M6 jezičci nogu |

NAPOMENE ZA IZRADU

- Obje ploče rezati laserom iz istog DXF-a (PID\_ploce\_poz3\_poz4.dxf). Skinuti srh, ivice oboriti 0,5×45°.
- Centralni otvor laserom Ø11,5, zatim ploče stegnuti zajedno (4× M8 kroz otvore A) i razvrtati OBJE u jednom prolazu na Ø12 H7.  
Tako su klizne čahure koaksijalne — od toga zavisi da šipka ne zapinje.
- Prije razvrtnja gravirati/obilježiti ugao 1 na obje ploče; u sklopu obje ploče u istoj orijentaciji (ugao 1 iznad ugla 1).
- Ako laser ne reže čist otvor Ø6,5 u limu 6 mm (otvor ≈ debljina lima): laserom samo zabušiti Ø3, pa izbušiti Ø6,5.
- Otvori C (poz. 3) služe i kao šablon: jezičke nogu bušiti kroz njih nakon savijanja (list 5, korak 7).

Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba)

List 3 — Ploče poz. 3 i poz. 4 (laser + razvrtnje)

Izradio: A. Lipovčić  
ETF Banja Luka

Razmjera  
1:2

List / verzija  
3 / 5 v6

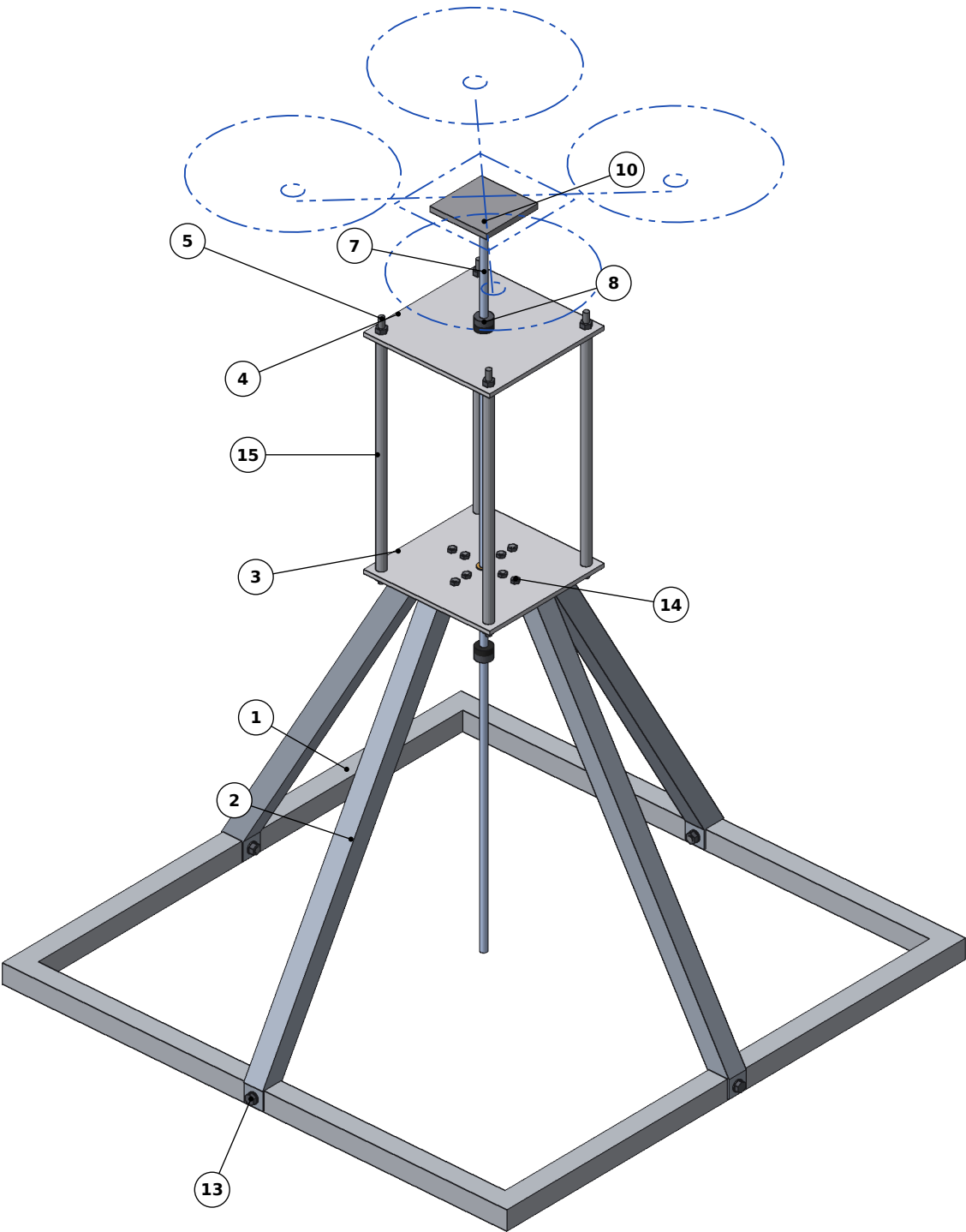
Materijal: S235 / Al; masa rama ≈ 15 kg (bez balasta)

Mjere: mm

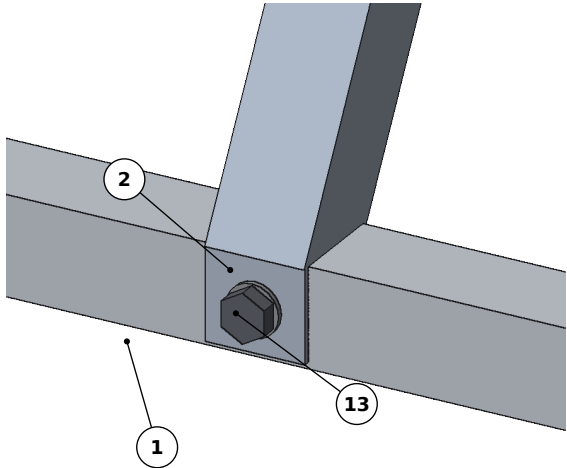
25.09.2026

IZOMETRIJA — SKLOP

šipka u donjem položaju; balast nije prikazan

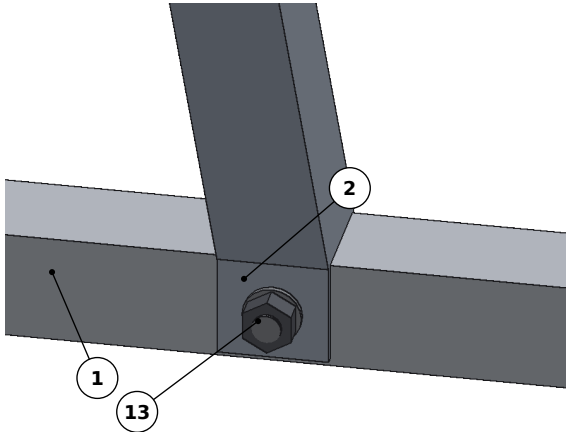


DETALJ F1 — spoj noga-baza, spolja ≈1:2



vanjska stranica noge (sa glavom vijka)

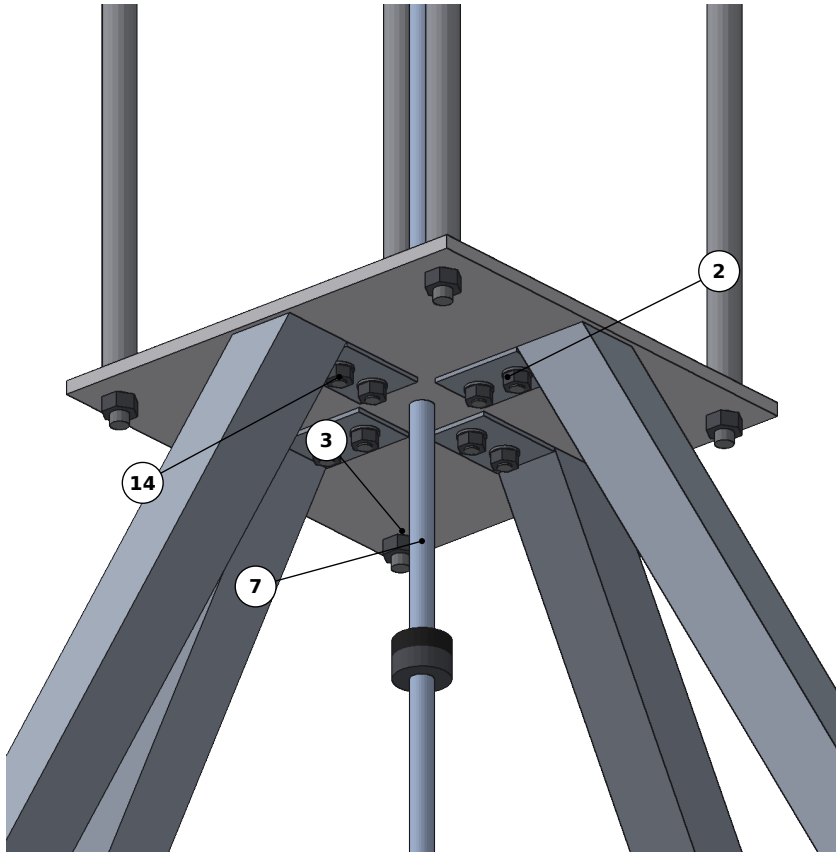
DETALJ F2 — isti spoj, iznutra ≈1:2



unutrašnja stranica noge (matica + podloška)

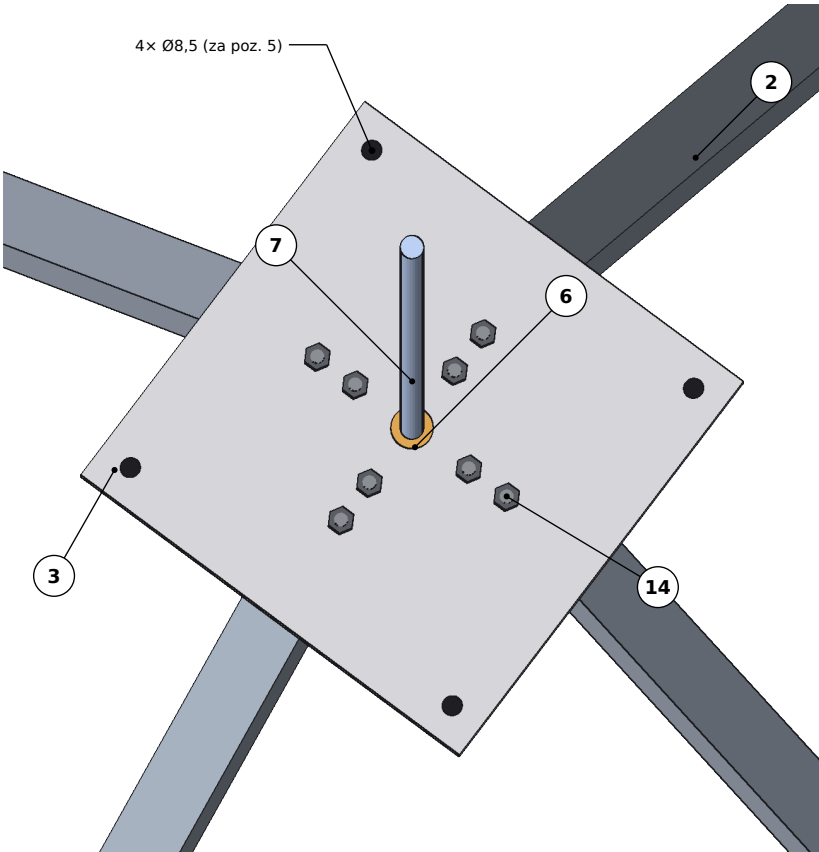
DETALJ G — ploča 3 odozdo ≈1:3

jezičci nogu, 8× M6 s maticama, Al šipka kroz centar



DETALJ H — ploča 3 skoro odozdo ≈1:3

bez gornje ploče; šipka kroz kliznu čahuru u centru



POZICIJE

- 1 Baza (zavarena)
- 2 Noga 30×30×2
- 3 Ploča donja
- 4 Ploča gornja
- 5 Navojna šipka M8
- 6 Klizna čahura
- 7 Al šipka Ø10
- 8 Stezni prsten A/B
- 10 Zglob + nosač
- 12 Distantna čahura
- 13 Vijak M8 noga-baza
- 14 Vijak M6 noga-ploča
- 15 Distantna cijev

Plavo crtkano (glavni prikaz): dron F450, fantomski.

Distantna čahura (poz. 12) je unutar bazne cijevi — ne vidi se.

Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba)

List 4 — Izometrijski prikaz sklopa i spojeva

Izradio: A. Lipovčić  
ETF Banja Luka

Materijal: S235 / Al; masa rama ≈ 15 kg (bez balasta)

Razmjera  
izometrija

Mjere: mm

List / verzija  
4 / 5 v6

25.09.2026

SASTAVNICA

| Poz. | Naziv                        | Materijal               | Kom | Dimenzija           | Napomena                                            |
|------|------------------------------|-------------------------|-----|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1    | Baza — stranica              | kv. cijev 30×30×2, S235 | 4   | 800                 | zavareno; rez 45°; provjeriti dijagonale            |
| 2    | Noga                         | kv. cijev 30×30×2, S235 | 4   | 610 (osa) +46 / +28 | gore jezičak (D); dolje 2 stranice savijene 30° (E) |
| 3    | Ploča donja                  | lim 6 mm, S235          | 1   | 200×200             | 13 otvora — list 3 (DXF)                            |
| 4    | Ploča gornja (vodeća)        | lim 6 mm, S235          | 1   | 200×200             | 5 otvora — list 3; Ø12 H7 razvrtati s poz. 3        |
| 5    | Navojna šipka                | M8, pocinčana           | 4   | 370                 | + 8× matica M8, 8× podloška                         |
| 6    | Klizna čahura s prirubnicom  | iglidur J / bronza      | 2   | Ø10/Ø12, pr. Ø18    | uprešati u poz. 3 i 4                               |
| 7    | Šipka                        | Al puna Ø10             | 1   | 1000                | postojeća; lagano podmazati                         |
| 8    | Stezni prsten s prerezom     | čelik/Al, clamp-tip     | 3   | Ø10 / Ø24×9         | A, B + 1 za zaključavanje visine                    |
| 9    | Gumeni odbojnik              | guma 60–70 Sh A         | 2   | Ø10/Ø25, t=8        | uz prstenove A i B                                  |
| 10   | Kuglični zglob + nosač drona | postojeće               | 1   | —                   | prema postojećem crtežu nosača                      |
| 11   | Balast                       | vreće pijeska / tegovi  | 2–4 | Σ ≥ 10 kg           | ili vijci u podlogu                                 |
| 12   | Distantna čahura             | cijev Ø12×1,5, S235     | 4   | L=30                | provučena kroz poz. 1 i zavarena (detalj E)         |
| 13   | Vijak noga-baza              | M8×50, 8.8              | 4   | —                   | + samokočiva matica, 2 podloške                     |
| 14   | Vijak noga-ploča             | M6×20, 8.8              | 8   | —                   | + matica, 2 podloške                                |
| 15   | Distantna cijev              | cijev Ø14×2, S235       | 4   | L=324               | preko poz. 5; sve 4 iste dužine ±0,1                |

REDOSLIJED IZRADE

- Izrezati i zavariti bazu (poz. 1). Provjeriti dijagonale i ravnost na ravnoj podlozi.
- Na sredini svake stranice izbušiti Ø12 kroz obje stjenke (15 od poda), provući i zavariti distantne čahure (poz. 12).
- Izrezati noge (poz. 2): gore jezičak (D); dolje odrezati 2 bočne stranice, preostale 2 saviti 30° (E).
- Stegnuti poz. 3 i 4 zajedno; izbušiti centralnu rupu i 4× Ø8,5. Na poz. 3 izbušiti 8× Ø6,5.
- Postaviti noge na bazu i ploču 3 „na suho“, držati stegama.
- Nivelisati: ploča 3 vodoravna (libela), centar ploče iznad centra baze (visak).
- Kroz rupe Ø6,5 u ploči 3 izbušiti jezičke; pritegnuti M6 (poz. 14).
- Kroz distantne čahure izbušiti Ø8,5 u donje stranice nogu; pritegnuti M8 (poz. 13). Označiti noge 1–4.
- Uprešati klizne čahure (poz. 6); montirati poz. 5, 15 i 4; provući šipku; postaviti prstenove A i B.
- Provjeriti vodoravnost poz. 4 i da šipka klizi bez zapinjanja kroz cijeli hod (≤ 100).

RASTAVLJANJE

Skinuti poz. 4–9 i 15 (vođica sa šipkom) → odvrnuti 8× M6 na ploči 3 → odvrnuti 4× M8 na bazi → skinuti noge.

Paket za transport: baza 800×800, 4 noge, ploča 3, vođica sa šipkom.

NAPOMENE UZ DETALJE

- Noga 30×30×2: vodoravni unutrašnji razmak stranica na rezu = 26 / sin 60° ≈ 30,0 mm → tačno obuhvata baznu cijev 30×30.
- Donje stranice saviti 30° na liniji gornje površine baze; dužina 28 (2 mm iznad poda). Bočne stranice naliježu na bazu.
- Jezičak gore: produžetak unutrašnje stranice noge, savijen 60°.
- Na svim linijama savijanja prvo izbušiti Ø3 rasteretne rupe; savijati u stegi preko šipke Ø6 (R ≈ 3), bez zagrijavanja.
- Distantne cijevi (poz. 15): čela poravnati, sve 4 iste dužine.
- Vijčani spojevi: podloške ispod glave i matice.

|                                                                                                |               |                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|
| Project R.A.D. — PID test rig (rastavljiva izvedba)<br>List 5 — Sastavnica i redoslijed izrade |               |                            |
| Izradio: A. Lipovčić<br>ETF Banja Luka                                                         | Razmjera<br>— | List / verzija<br>5 / 5 v6 |
| Materijal: S235 / Al; masa rama ≈ 15 kg (bez balasta)                                          | Mjere: mm     | 25.09.2026                 |